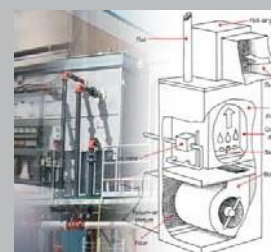


Especificações Técnicas para Instalações de AVAC



ET 06/2008

V. 2022

ACSS

Administração Central
do Sistema de Saúde, IP

Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008

Ficha técnica

Número	ET 06/2008
Data de aprovação	NOV 2008
Data de publicação	NOV 2008
Data da última revisão	ABR 2022
Próxima revisão	ABR 2026

Equipa técnica

Autor	UIE/ACSS
Coordenação	Gleber Oliveira
Edição	UIE/ACSS

Palavras-chave

Água de Aquecimento; Água Refrigerada; Aquecimento; Ar Condicionado; Central de Aquecimento; Central de Arrefecimento; *Chiller*; Condutas; Redes de Distribuição; Tubagem; Unidade Tratamento Ar Novo; Unidade Tratamento de Ar; Ventilação; Ventiloinvetor; Unidade de Indução; Caldeira; Zonas Técnicas.

Resumo

O presente documento estabelece as condições interiores a adotar para cada tipo de compartimento; as condições de produção de água de aquecimento e refrigerada; o tipo e modos de instalação de tubagens e condutas a utilizar nas redes de distribuição das instalações de AVAC em edifícios hospitalares.

Base legal

Esta publicação é efetuada nos termos e para os efeitos da alínea r), do artigo 5º da Portaria nº 155/2012 de 22 de maio (atualizada), tendo em atenção as atribuições da ACSS, IP previstas no artigo 3º do DL nº 35/2012 de 15 de fevereiro (atualizado).

ISSN: 1646-821X

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorização por escrito do editor, de parte ou totalidade desta obra.

Índice

1.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS A PREVER	1
2.	CENTRAIS TÉRMICAS E ZONAS TÉCNICAS	1
2.1.	GENERALIDADES	1
2.2.	CENTRAL DE ARREFECIMENTO	1
2.2.1.	Sistema de produção de água refrigerada	1
2.3.	CENTRAL DE AQUECIMENTO	2
2.3.1.	Sistema de produção de água de aquecimento	2
2.3.2.	Produção de vapor	3
2.3.3.	Esgotos da central de produção de calor	4
2.3.4.	Ventilação da central de produção de calor	4
2.4.	ZONAS TÉCNICAS	4
2.4.1.	Subestações	4
2.4.2.	Pisos técnicos	4
2.4.3.	Passagens verticais	5
3.	AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO	5
3.1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	5
3.1.1.	Unidades de tratamento de ar (UTA)	5
3.1.2.	Unidades de tratamento de ar novo (UTAN)	6
3.1.3.	UNIDADES TERMINAIS	6
3.1.3.1	Ventiloconvetores (VC)	6
3.1.3.2	Unidades de indução (UI)	7
3.2.	ADMISSÃO E TRATAMENTO DE AR NOVO	7
3.2.1.	Admissão	7
3.2.2.	Tratamento	7
3.2.3.	Ventilação	8
3.2.4.	Humidificação	9
3.2.5.	Isolamento acústico	9
4.	SOLUÇÕES A ADOPTAR	10
5.	REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUÍDOS	33
5.1.	VAPOR E CONDENSADOS	33
5.2.	ÁGUA DE AQUECIMENTO E ÁGUA REFRIGERADA	33
5.3.	ÁGUA FRIA /ÁGUA TRATADA	33
5.4.	ASPETOS COMUNS	33
5.5.	REDES AERÁULICAS	34
6.	SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO E CONTROLO DO EDIFÍCIO	34
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS	34
8.	ENSAIOS, RECEÇÃO E CERTIFICAÇÃO	34
9.	COMPORTAMENTO SOB A AÇÃO SÍSMICA	34
10.	ASPETOS DE MANUTENÇÃO	35
11.	ASPETOS COMPLEMENTARES	35
12.	REGULAMENTOS, NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	35

ABREVIATURAS E SIGLAS

AVAC	-	Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
DIN	-	Instituto Alemão de Normalização
EN	-	Norma Europeia
ePM	-	Eficiência de Material Particulado
ET	-	Especificações Técnicas
GTC	-	Gestão Técnica Centralizada
H	-	HEPA (Filtro de Partículas de Alta Eficiência)
IS	-	Instalações Sanitárias
ISO	-	Organização Internacional de Normalização
NP	-	Norma Portuguesa
PIC/S	-	Sistema de Cooperação de Inspeção Farmacêutica
REC/H	-	Recirculações por hora
REN/H	-	Renovações por hora
SACE	-	Sistemas de Automação e Controlo do Edifício
SCE	-	Sistema de Certificação Energética dos Edifícios
UI	-	Unidades de Indução
UTA	-	Unidade de Tratamento de Ar
UTAN	-	Unidade de Tratamento de Ar Novo
VC	-	Ventiloconvector
VE	-	Ventilador de Extração

GLOSSÁRIO

Antecâmara

Sala estrategicamente utilizada para manter a pressão necessária dentro do compartimento que a precede e reduzir a transmissão aérea de ar contaminado do corredor para a sala principal e vice-versa.

Isolador

É uma câmara de fluxo laminar de segurança biológica da classe III, concebidas para trabalhar com microrganismos classificados no nível de risco biológico 4 e proporcionam a máxima proteção ao operador e ao ambiente.

Unidade Terminal

Equipamento ativo de climatização (consumidor da energia produzida por sistemas de produção térmica), integrado em sistema multizona, localizado no interior do compartimento a climatizar, ou na sua proximidade. Exemplos: Ventiloconvector; Unidade de Indução.

UTA e/ou ventilador de extração privativos

Equipamento dedicado exclusivamente a um único compartimento/espço.

UTA e/ou ventilador de extração específicos

Equipamento dedicado a um conjunto específico de compartimentos ou serviço.

Preâmbulo

No seguimento da decisão tomada em 1998 de promover o lançamento de cinco concursos públicos para contratação de projetos de outros tantos hospitais, a construir segundo padrões de conforto e segurança acima do usual, foram estabelecidas, pela então DGIES, especificações técnicas para as instalações de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), cuja primeira versão data de 1999.

Com aquele documento, pretendia-se, também, definir regras a serem observadas em instalações de AVAC de edifícios hospitalares, a projetar e a construir, de modo a contrariar a tendência verificada nos procedimentos de contratação pública de edifícios hospitalares na modalidade de concepção/construção, onde as soluções técnicas apresentadas a concurso assentavam em esquemas de concepção completamente diferentes umas das outras.

Em 2005, foi publicada nos Cadernos DGIES a versão revista das especificações técnicas para as instalações de AVAC com o título "*Tipificação das Instalações AVAC*".

A entrada em vigor da nova legislação, (Decreto-Lei n.º 78/2006 - Sistema de Certificação Energética, Decreto-Lei n.º 79/2006 - Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios e Decreto-Lei n.º 80/2006 - Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios), juntamente com os novos requisitos devidos aos avanços tecnológicos verificados nas áreas dos sistemas energéticos, climatização e comportamento térmico dos edifícios, impôs a necessidade de atualização do anterior documento, designado "*Tipificação das Instalações AVAC*", da qual resultou, em 2008, uma nova publicação intitulada "*Especificações técnicas para Instalações de AVAC*" – ET 06/2008.

Na versão das *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC*, identificada como V. 2010, a atualização mais significativa consistiu na introdução de unidades de indução, também designadas por "vigas arrefecidas", como unidades terminais alternativas aos ventiloconvetores.

A entrada em vigor do Sistema Certificação Energética dos Edifícios (Decreto-Lei n.º 118/2013), que integra o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH), e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), impôs a necessidade de atualização da versão V. 2010.

Na versão das *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC*, identificada como V. 2014, as alterações mais significativas foram: a introdução do Serviço de Radioterapia; a atualização do Serviço de Medicina Física e Reabilitação; a introdução de caixas de tratamento bacteriológico nos ramais das condutas de alguns serviços; à atualização das especificações dos Laboratórios; a atualização das especificações da Anatomia Patológica; a introdução das Salas de Preparação de Estéreis e de Preparação de Nutrição Parentérica e, finalmente, a atualização das salas de citostáticos.

Em relação à versão anterior, de 2010, acrescentou-se, também, a base legal do documento.

A introdução do novo Decreto-Lei n.º 101-D/2020 de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE), transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 e parcialmente a Diretiva (UE) 2019/944", que também impôs igualmente a necessidade da atualização da versão 2014.

Na presente versão atualizada das *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC*, identificada como V.2021, procedeu-se às seguintes alterações: introdução de uma lista de abreviaturas e siglas; introdução de um glossário; referência à lei que estabelece o regime de prevenção e controle da doença dos legionários; introduzida a referência da necessidade de equipamentos de redundância nas centrais térmicas; referência no subcapítulo "Central de Aquecimento" às caldeiras de condensação e bombas de calor; alteração da descrição relativamente às centrais de vapor; introdução de referência às instalações dos pisos técnicos de forma proteger os equipamentos de intempéries; introdução de subcapítulo "Considerações Gerais" que aborda os requisitos das UTA(n) higiénicas e os requisitos para implantação dos equipamentos; alteração da designação dos filtros de acordo com a norma ISO 16890-1; definição dos valores mínimos de pressão diferencial para diferentes níveis de limpeza; atualização de Decretos-Leis, Leis e Portarias; atualização da informação referente ao isolamento acústico que deve estar articulada com o projeto de condicionamento acústico; atualização da designação dos filtros HEPA de acordo com a norma EN 1822-1; introdução de outras tipologias de quarto de isolamento nomeadamente, quarto de isolamento de uso combinado e de quarentena; alteração de alguns requisitos dos quartos de isolamento já existentes; eliminado o sistema de inversão de pressão dos quartos de isolamento; introdução dos gradientes de pressão nos quartos de isolamento e antecâmara; alteração do caudal do ar novo, temperatura e humidade dos restantes compartimentos da UCI; alteração dos requisitos do quarto de queimados; alteração em alguns requisitos do laboratório, farmácia e esterilização; e a introdução de uma nova tipologia de tubagem para água de aquecimento, refrigerada e água tratada.

1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS A PREVER

Devem ser consideradas as seguintes instalações e equipamentos, sem prejuízo de outras que venham a ser reconhecidas como necessárias:

- Centrais térmicas e zonas técnicas;
- Aquecimento, ventilação e ar condicionado.

2. CENTRAIS TÉRMICAS E ZONAS TÉCNICAS

2.1. GENERALIDADES

Prevê-se a instalação das centrais designadas por:

- Central de arrefecimento;
- Central de aquecimento.

Os sistemas a projetar devem ser baseados sempre na produção e consequente distribuição de água refrigerada, na central de arrefecimento, e de água quente e eventualmente de vapor, na central de aquecimento.

Para além dos aspetos a seguir indicados, devem ser incluídos sistemas de tratamento de água que alimentarão as centrais de arrefecimento e de aquecimento.

Deve-se ainda, dar cumprimento aos requisitos definidos na Lei n.º 52/2018 de 20 de agosto (atualizada), e Portaria n.º 25/2021 de 29 de janeiro (atualizada), que estabelece o regime de prevenção e controlo da doença dos legionários, assim como os procedimentos relativos à utilização e à manutenção de redes, sistemas e equipamentos propícios à proliferação e disseminação da *Legionella*.

2.2. CENTRAL DE ARREFECIMENTO

2.2.1. Sistema de produção de água refrigerada

A água refrigerada deve ser obtida em unidades de produção de água refrigerada (*chillers*), com condensação a ar. A condensação poderá ser a água desde que as torres de arrefecimento sejam do tipo “fechado”. Dá-se preferência a sistemas de rejeição de calor sem risco de propagação de agentes patogénicos por meio de aerossol líquido, nomeadamente *legionella*. Caso se opte por um sistema de rejeição de calor (nomeadamente torres de arrefecimento) que tenha risco de propagação de *legionella* este deve ser dotado de sistemas que possibilitem o controlo deste risco ao longo da vida útil do sistema.

Incentiva-se a utilização de *chillers* com variação de caudal.

Sempre que as condições definidas no projeto o justifiquem, deverá ponderar-se a instalação de *chillers* com recuperação de energia térmica para utilização, quer para pré-aquecimento de AQS, quer para reaquecimento terminal, em especial das UTA's em que há necessidade de controlo de humidade, no caso desumidificação.

A potência de arrefecimento a instalar deve ser determinada recorrendo a ferramentas de cálculo de simulação energética dinâmica, internacionalmente reconhecidas, por exemplo, pela ASHRAE 140 em conformidade com a legislação em vigor.

O número de “chillers” a instalar, deve ser igual a “n+1”, sendo “n” o número de chillers necessários para vencer a carga térmica do edifício, garantindo-se redundância de equipamentos. A potência disponibilizada pelo número total de chillers instalados, n+1, deverá ser superior às necessidades globais do edifício. Deve-se garantir que “+1” permite realizar a substituição de qualquer dos equipamentos em caso de avaria ou manutenção de rotina, sem afetar o funcionamento das instalações.

Deve ser efetuado o estudo de viabilidade de instalação de trigeriação, considerando o recurso de dois “chillers” de compressão de vapor com um terceiro “chiller” de absorção ou outra tecnologia que seja adequada.

Recomenda-se preferencialmente que o diferencial de temperatura não seja superior a 5°C, para uma temperatura de saída da água refrigerada da central de 7°C. No entanto, o regime de temperaturas utilizado, deve garantir que as condições do projeto permitam otimizar o consumo de energia.

Pode recorrer-se a “chillers” acionados por motor de combustão a funcionamento a gás natural, desde que se acautelem eventuais problemas de ruído.

A conceção e dimensionamento da hidráulica da central de produção de água refrigerada deverá assegurar o cumprimento dos seguintes requisitos:

- Os sistemas de bombagem deverão ter redundância de “n+1”, sendo “n” o número de bombas necessário à movimentação do caudal de água do projeto;
- Todos os circuitos secundários deverão receber água à mesma temperatura;
- Todos os circuitos primários deverão receber água à mesma temperatura;
- No caso de sistemas com circuitos primário e secundário, estes devem estar eficazmente desacoplados, i.e., o arranque ou paragem de qualquer bomba não deve afetar a pressão nos coletores e, assim, não influenciar o ponto de funcionamento das restantes bombas;
- No caso de sistemas com circuitos primário e secundário, o desacoplamento deve ser feito com um simples bypass, sem perda de carga. Eventuais depósitos de inércia deverão ser instalados na ida ou no retorno aos chillers, nunca devendo ser utilizados como desacoplador hidráulico entre o circuito primário e o secundário;
- No caso de sistemas unitários, i.e., sem coletores e com um único conjunto de bombagem para os equipamentos primários e secundários, os chillers devem ser equipados com dispositivos de medição e balanceamento de caudal.

Deve ser efetuado estudo técnico-económico com vista ao eventual recurso à acumulação de frio. Quando existirem estes sistemas, é obrigatória a separação do circuito primário do circuito secundário, com interposição de permutadores de placas em aço inox.

Os condensadores a ar podem ser do tipo remoto, embora seja desaconselhado a montagem de qualquer equipamento principal na cobertura do edifício.

A central de arrefecimento deve ser, assim, constituída pelas unidades de produção de água arrefecida e por um conjunto de equipamentos e acessórios, incluindo as bombas anteriormente referidas pelo sistema de tratamento de água, etc.

Todos os “chillers” devem, no mínimo, possuir contagem de energia térmica e elétrica e possibilidade de ligação ao Sistema de Automatização e Controlo do Edifício (SACE) para monitorização das condições de funcionamento.

As unidades de produção de água refrigerada devem utilizar um fluido frigorigéneo que não se encontre proibido ou com utilização restringida pela Regulamento CE n.º 2037/2000 (CFC, BFC, HCFC).

2.3. CENTRAL DE AQUECIMENTO

2.3.1. Sistema de produção de água de aquecimento

A água de aquecimento será produzida preferencialmente com bombas de calor, devendo ser feita a opção por caldeiras, apenas se as temperaturas requeridas forem incompatíveis com a produção de calor em bombas de calor. Podem ser aplicadas diferentes tecnologias no mesmo projeto, de forma a promover a diversificação de vetores energéticos para o edifício.

Considerando a solução convencional, a água de aquecimento poderá ser obtida em caldeiras de produção de água quente do tipo automático.

No caso de recurso a caldeiras, deve ser privilegiada a solução de caldeiras de tecnologia de condensação (baixa temperatura), não invalidando, para a produção de AQS, um regime de produção da água quente mais elevado.

Na solução caldeiras, para além dos contadores de energia térmica (entalpia) devem ser previstos contadores a gás, individuais.

Complementarmente, pode existir aquecimento obtido do sistema de cogeração (ou trigeração) e de coletores solares térmicos, para além da já prevista recuperação de energia térmica dos “chillers”, já anteriormente referida no ponto 2.2.1.

Deverá obrigatoriamente ser analisada a viabilidade das seguintes opções de aquecimento, complementar ou alternativo:

- Recuperação de calor nos chillers;

- Cogeração ou trigeriação;
- Energia solar térmica.

O estudo de viabilidade técnico-económica de qualquer das opções acima listadas poderá ser dispensado se não for possível a sua instalação, devendo, neste caso, ser justificada.

No caso de haver produção de calor através do sistema de cogeração, cujo estudo de viabilidade é obrigatório, para aquecimento da água sanitária e de aquecimento ambiente, as caldeiras de produção de água quente, em número nunca inferior a dois, de idêntica potência, devem satisfazer as cargas totais, deduzidas da menor das potências fornecida por aqueles equipamentos.

O número de unidades produtoras a instalar deve ser igual a “n+1”, sendo n o número de equipamentos necessários para garantir a carga e a capacidade de produção de AQS do edifício. A potência disponibilizada pelo número total de equipamentos instalados, n+1, deverá ser superior às necessidades globais do edifício. Deve-se garantir que “+1” permite realizar a substituição, de qualquer equipamento sem afetar o funcionamento das instalações.

O regime de funcionamento das unidades produtoras de água quente deve ser compatível com as condições de operação dos sistemas e equipamentos servidos, tendo em atenção que a operação com temperaturas mais baixas aumenta significativamente a eficiência do sistema.

O regime de funcionamento das unidades produtoras de água quente deve assentar em diferencial de temperatura não superior a 20° C, devendo a temperatura máxima da água no circuito de distribuição não exceder 80°C.

As caldeiras devem poder ser alimentadas a gás natural ou a ar propanado, sendo, para tal, dotadas de queimadores do tipo multigás.

A conceção e o dimensionamento da hidráulica da central de produção de calor deverão assegurar o cumprimento dos seguintes requisitos:

- Os sistemas de bombagem deverão ter redundância de “n+1”, sendo “n” o número de bombas necessário à movimentação do caudal de água de projeto;
- Todos os circuitos secundários deverão receber água à mesma temperatura;
- Todos os circuitos primários deverão receber água à mesma temperatura;
- No caso de sistemas com circuito primário e secundário, estes devem estar eficazmente desacoplados, i.e., o arranque ou paragem de qualquer bomba não deve afetar a pressão nos coletores e, assim, não influenciar o ponto de funcionamento das restantes bombas;
- No caso de sistemas com circuito primário e secundário, o desacoplamento deve ser realizado com um simples bypass, sem perda de carga. Depósitos de inércia deverão ser instalados na ida ou no retorno às unidades produtoras de água quente, nunca devendo ser utilizados como desacopladores hidráulicos entre o circuito primário e o circuito secundário;
- No caso de sistemas unitários, i.e., com um único conjunto de bombagem para os equipamentos primários e secundários, os equipamentos produtores de calor devem ser equipados com dispositivos de medição e balanceamento de caudal.

Todos os equipamentos produtores de água de aquecimento devem possuir contagem de energia produzida (térmica) e utilizada (eletricidade e/ou combustível), e serem ligados ao Sistema de Automatização e Controlo do Edifício para operação e monitorização das condições de funcionamento.

A central de aquecimento deve ser, assim, constituída pelas unidades de produção de água de aquecimento e pelo conjunto de todos os equipamentos e acessórios, onde se incluem as bombas primárias e secundárias, o sistema de produção de água quente sanitária e o sistema de tratamento de água.

2.3.2. Produção de vapor

Apenas se considera obrigatória a construção de uma central de vapor quando a unidade hospitalar dispuser de lavandaria. A utilização de vapor em unidades de saúde é requerida pelos seguintes serviços, quando existentes:

- Tratamento de roupa (lavandaria);
- Esterilização;
- Humidificação (AVAC), eventualmente.

Deve optar-se por produção de vapor descentralizada, instalando os geradores junto aos locais de utilização, evitando assim redes extensas de distribuição de vapor e de condensados com custos de instalação e de manutenção elevados.

Na eventualidade de se optar pela implementação de uma central de vapor centralizada, esta decisão deverá ser justificada com estudo de viabilidade técnico-económico. Caso se verifique a necessidade da produção de vapor, recomenda-se considerar os seguintes requisitos:

- A cada gerador de vapor devem estar associados sistemas duplos de bombas de alimentação, sendo sempre uma das bombas de reserva.
- Os geradores de vapor devem poder funcionar a gás natural ou a ar propanado, pelo que os seus queimadores devem ser do tipo multigás.
- Os equipamentos produtores de vapor devem possuir contagem de vapor produzido.
- A instalação deve ser constituída pelos geradores de vapor e pelo necessário conjunto de equipamentos e acessórios, nos quais se incluem as bombas, o desgaseificador, o depósito de condensados, o sistema de tratamento de água, entre outros.

O equipamento produtor de vapor deve possuir contagem de energia utilizada (eletricidade e/ou combustível), e ser ligado ao Sistema de Automatização e Controlo do Edifício para operação e monitorização das condições de funcionamento.

2.3.3. Esgotos da central de produção de calor

Os esgotos de zonas de centrais térmicas com produção/armazenamento de água de aquecimento ou locais com produção de vapor e condensados devem ser conduzidos para câmara de arrefecimento, antes de serem lançados na rede geral. A sua localização deve ter em consideração as condições de segurança requeridas pela necessidade de efetuar purgas às caldeiras de água quente e aos geradores de vapor.

2.3.4. Ventilação da central de produção de calor

Se a conceção arquitetónica do edifício não permitir uma eficaz ventilação natural, deve ser previsto um sistema de ventilação forçada. No caso de não ser instalada ventilação forçada, deve ser apresentado o estudo demonstrativo do eficaz desempenho da ventilação natural.

2.4. ZONAS TÉCNICAS

2.4.1. Subestações

Devem ser previstos espaços técnicos (subestações) onde se fará a distribuição secundária de água refrigerada/água aquecida. Nestes locais, devem ser instalados as eletrobombas e os eletrocirculadores secundários, em duplicado, equipados com variadores de frequência para regulação da velocidade. Estas subestações devem localizar-se em zona técnica.

2.4.2. Pisos técnicos

Todas as zonas técnicas devem ter um pé direito adequado ao atravancamento e às necessidades de manutenção dos equipamentos que se prevê que aí, venham a ser instalados. Os pisos técnicos não devem, no entanto, ter um pé direito inferior ao pé direito dos dois pisos imediatamente adjacentes (acima ou abaixo). Os pisos técnicos devem ainda ter extensão idêntica à maior dos dois pisos que lhe fiquem adjacentes.

Pretende-se, com a localização dos pisos técnicos, que as redes que deles emergem e as que neles convergem se encaminhem de modo a evitar ao máximo a sua concentração.

Devem ser assegurados caminhos de fuga.

Recomenda-se a instalação de meios de movimentação de cargas para apoio a intervenções de substituição ou manutenção de maior dimensão.

Ainda nos pisos técnicos, e em local o mais próximo possível das unidades condicionadoras, deve prever-se a montagem de um ou vários tanques, servidos por água fria, esgoto e ar comprimido industrial, para lavagem de filtros. O local deve possuir ventilação de extração de forma a permitir efetuar pequenas reparações.

A exposição às intempéries de instalações das unidades de tratamento de ar, bem como de outros equipamentos que integram os sistemas técnicos de suporte ao funcionamento do hospital, diminui a sua longevidade e dificulta

as tarefas de manutenção em dias de condições climáticas adversas, representa ainda um incremento das despesas associadas à manutenção daqueles equipamentos. Assim, recomenda-se que seja assegurada a proteção das mesmas sempre que possível.

2.4.3. Passagens verticais

Para o encaminhamento de condutas, tubagens diversas, entre outras, de ligação aos diferentes serviços, a partir dos pisos técnicos, devem ser previstas passagens verticais de dimensões generosas, acessíveis, para o que se preconiza uma sistematização por módulo de estrutura.

3. AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os sistemas de tratamento de ar devem basear-se no recurso a unidades de condicionamento de ar dos tipos e com a constituição adiante descritos.

Todas as unidades de tratamento de ar (UTA), tratamento de ar novo (UTAN), ventiloconvetores (VC) e unidades de indução (UI), devem estar preparadas para ligação ao Sistema de Automatização e Controlo do Edifício.

As UTA e UTAN devem ficar alojadas nos pisos técnicos, não se aceitando situações de montagem destas em teto falso.

As UTAN afetas às UI devem possuir variação de velocidade e controle sobre a pressão do ar insuflado de modo a garantir as melhores condições de funcionamento das UI.

Relativamente às UTA e UTAN, o estudo de implantação do equipamento em fase de projeto, deverá garantir o espaçamento adequado entre unidades e outros equipamentos para um adequado acesso para as operações de inspeção e manutenção. É boa prática que a distância entre equipamentos seja, no mínimo, equivalente à largura de cada máquina. Para o efeito, recomenda-se a consulta das orientações técnicas da EUROVENT e os manuais de instalação do fabricante.

Relativamente à seleção das unidades de tratamento de ar/novo, a mesma deve apresentar certificado de construção higiénica adequada à classe de risco do espaço a climatizar, pelo que recomenda-se a utilização de equipamentos que estejam:

- De acordo com a certificação “EUROVENT programa UTA-H” para utilização em unidades hospitalares, com requisitos adicionais de higiene em conformidade com a norma DIN 1946-4 e VDI 6022-1, classificada como nível 3, ou
- Em conformidade com a Norma DIN 1946-4 e VDI 6022-1.

Relativamente às restantes unidades de tratamento de ar/novo (UTA(n)), recomenda-se o cumprimento dos requisitos mínimos identificados nos pontos a seguir, assim como dos requisitos já destacados neste subcapítulo.

3.1.1. Unidades de tratamento de ar (UTA)

As UTA destinam-se ao tratamento do ar a insuflar nas zonas com condicionamento do tipo “tudo ar”.

As UTA devem ser de funcionamento a quatro tubos.

Genericamente, cada UTA deve ser constituída pelos seguintes módulos:

- Módulo de entrada de ar novo, com registo, eventualmente motorizado;
- Módulo de mistura (nos casos com recirculação);
- Módulo de pré-filtragem (mínimo ISO ePM10 $\geq$ 50%);
- Módulo de arrefecimento e separador de gotas (com tabuleiro de aço inox e sifão que permita a desinfeção eficaz dos condensados);
- Módulo de aquecimento;
- Módulo de humidificação (apenas nos casos referenciados), incluindo tabuleiro de aço inox, sifão que permita a desinfeção eficaz dos condensados, óculo e iluminação a 24 V;

- Módulo de ventilação (com óculo e iluminação a 24 V);
- Atenuador de ruído, eventualmente dispensável;
- Módulo de filtragem (mínimo ISO ePM1 $\geq$ 50% a ISO ePM1 $\geq$ 80%).

Recomenda-se a utilização de variação de caudal, sempre que possível.

Os módulos de filtragem disporão de pressostatos diferenciais com ligação ao SACE.

Deve ser privilegiada a inclusão dum módulo de recuperação de energia sensível nas UTA, em conformidade com o estabelecido na legislação em vigor quando aplicável.

No caso do caudal de ar a insuflar ser superior a 10000 m³/h, a UTA deve permitir a possibilidade de arrefecimento gratuito.

3.1.2. Unidades de tratamento de ar novo (UTAN)

As UTAN destinam-se a pré-tratar o ar novo para as zonas afetas a VC.

Genericamente, cada UTAN deve ser constituída pelos seguintes módulos:

- Módulo de entrada de ar novo, com registo;
- Módulo de pré-filtragem (mínimo ISO ePM10 $\geq$ 50%);
- Módulo de aquecimento/arrefecimento e separador de gotas (com tabuleiro de aço inox e sifão que permita a desinfeção eficaz dos condensados);
- Módulo de ventilação (com óculo e iluminação a 24 V);
- Atenuador de ruído, eventualmente dispensável;
- Módulo de filtragem (mínimo ISO ePM1 $\geq$ 50% a ISO ePM1 $\geq$ 80%).

Os módulos de filtragem disporão de pressostatos diferenciais com ligação ao SACE.

Deve ser privilegiada a inclusão de um módulo de recuperação de energia sensível nas UTAN, sendo obrigatório a inclusão deste módulo em todas as unidades em que o caudal de ar novo exceda 13000 m³/h.

A comutação calor/frio nas redes de alimentação às UTAN, deve ser afeta ao SACE por simples atuação em válvulas de comando elétrico. Deve ser previsto “*change-over*” automático.

Poderá recorrer-se a sistemas a 4 tubos, se as condições assim o exigirem.

3.1.3 UNIDADES TERMINAIS

3.1.3.1 Ventiloinvetores (VC)

Os VC destinam-se a tratar o ambiente das salas de alguns serviços indicados no capítulo 4.

Os VC devem ser, genericamente, de modelo horizontal em teto falso ou de balcão, a dois ou quatro tubos, conforme discriminado em capítulo próprio.

Cada VC deve ser constituído pelos seguintes elementos:

- Caixa de mistura ar novo / ar recirculado;
- Filtragem (EU4);
- Baterias de arrefecimento/aquecimento;
- Ventilador de três velocidades.

A comutação calor/frio nas redes de alimentação aos VC deve ser afeta ao SACE por simples atuação em válvulas de comando elétrico. Deve ser previsto “*change-over*” automático.

No estabelecimento dos circuitos de alimentação dos ventiloinvetores, deve ter-se em atenção a orientação das salas servidas. Pode recorrer-se a sistemas a quatro tubos, se as condições assim o exigirem.

Sempre que possível deve-se considerar a montagem das unidades terminais fora dos compartimentos, (nos corredores ou outros espaços ao fundo dos compartimentos), de forma a minimizar os distúrbios e as medidas de controlo de infeção aquando da manutenção.

3.1.3.2 Unidades de indução (UI)

As UI destinam-se, como alternativa aos VC, a tratar o ambiente das salas de alguns serviços indicados no capítulo 4.

No entanto, deve ser evitada a instalação de unidades de indução em áreas onde exista elevada libertação de água sob a forma de vapor e, ainda, de partículas.

As UI devem ser, genericamente, de modelo horizontal em teto falso ou de balcão, a dois ou quatro tubos, conforme discriminado em capítulo próprio. Cada UI deve ser constituída pelos seguintes elementos:

- Pleno de ar novo;
- Injetores de indução de ar novo reguláveis;
- Zona de mistura ar novo/ar recirculado;
- Baterias de arrefecimento/aquecimento;
- Grelha de insuflação regulável.

O acesso ao interior das UI deve ser facilmente amovível para facilitar operações de manutenção e limpeza.

Em cada UI deve existir um registo de comando eletrónico para regulação do caudal de ar primário.

Como estas unidades não dispõem de tabuleiro de recolha de condensados, cada uma delas deve estar associada a:

- Sonda de condensação, inserida na entrada da água fria;
- Sonda de controlo do ponto de orvalho no espaço a climatizar ou na conduta de extração.

As UI devem ser certificadas para funcionamento em ambiente limpo, por entidade independente.

A comutação calor/frio nas redes de alimentação às UI deve ser afeta ao SACE, para permitir a gestão técnica centralizada, por simples atuação em válvulas de comando elétrico. Deve ser previsto "*change-over*" automático.

No estabelecimento dos circuitos de alimentação das unidades de indução, deve ter-se em atenção a orientação das salas servidas. Pode recorrer-se a sistemas a quatro tubos, se as condições assim o exigirem.

3.2. ADMISSÃO E TRATAMENTO DE AR NOVO

3.2.1. Admissão

Nos sistemas dotados de UTA e UTAN, o ar novo deve ser aspirado diretamente pela própria unidade, tratado e encaminhado pela rede de condutas.

A admissão de ar novo deve ser o mais possível centralizada, recorrendo a plenos de ar, em alvenaria de tijolo rebocada e com acabamento que impeça a acumulação de poeiras e/ou fungos, plenos que devem ser visitáveis para limpeza e manutenção (através de porta estanque).

A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e fazer-se com pré-filtragem (mínimo ISO *Coarse* ≥ 45 %), no mínimo a 3m de altura do solo, cobertura ou pavimento, com uma velocidade de passagem máxima, nos pré-filtros, de 2,5m/s

Sempre que uma UTA ou UTAN não possa efetuar a admissão de ar no pleno comum, aquela admissão será direta do exterior, prevendo-se neste caso um módulo de filtragem inicial (mínimo ISO *Coarse* ≥ 45 %) associado à própria unidade.

Exceto nos casos adiante discriminados, deve ser considerada a admissão de ar novo, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.2. Tratamento

Nos sistemas servidos por UTA, deve ser a própria unidade a promover o tratamento do ar novo (após mistura com o ar recirculado nos casos em que tal seja previsto).

Nos sistemas em que se preveja a instalação de VC ou UI deve o ar novo ser aspirado e tratado por uma ou mais unidades de tratamento de ar novo (UTAN), encaminhado por redes de condutas e insuflado diretamente nas UI, ou ainda nos VC ou nas dependências quando estas unidades não estiverem montadas em teto falso.

Quando o tratamento local é assegurado por unidades de indução, deve ser assegurado o controlo da humidade do ar novo a insuflar.

3.2.3. Ventilação

a) Ventilação forçada

Considera-se que todo o hospital deve ser dotado de instalações de ventilação forçada, incluindo algumas zonas técnicas.

A ventilação forçada deve ser levada a cabo por ventiladores localizados no piso técnico, sempre que possível. As respetivas rejeições devem ser feitas para a fachada oposta à da admissão de ar, com "selagem" da mesma. Não se admite o recurso a plenos de rejeição.

Só em casos especiais, centrais técnicas por exemplo, é aceitável a montagem de ventiladores em zonas de serviço.

Os ventiladores devem estar preparados para ligação ao SACE.

Deve ter-se sempre em atenção o seguinte:

- As rejeições não podem ser realizadas para locais próximos das admissões de ar novo, nem em locais de passagem ou de permanência de público, janelas, portas, etc.
- Deve ser considerada a instalação de registos antirretorno ou registos motorizados na rejeição de cada ventilador, de modo a assegurar o seu fecho sempre que aqueles não se encontram em funcionamento, mitigando assim situações de retorno de ar viciado ao edifício
- Devem ser previstos sistemas independentes de extração de zonas "sujas" e "limpas" e, dentro destas, por serviço. Entende-se por zonas sujas, aquelas que pela sua natureza são produtoras de odores, fumos, vapores, entre outros.
- As zonas consideradas "potencialmente infetadas", como por exemplo as zonas de isolamento, infectocontagiosos, anatomia patológica, laboratórios, entre outras, devem ser sempre tratadas por sistemas específicos com instalação de filtros bacteriológicos na rejeição.
- Devem ser previstos sistemas de extração específicos para as zonas produtoras de ambientes poluídos por gases ou poeiras, tóxicos ou agressivos, nomeadamente óxido de etileno, citostáticos, entre outros, com rejeição em ponto alto e afastado de locais de admissão de ar para outros sistemas, locais de permanência de pessoal e de público. Antes das rejeições para o exterior deve ser prevista a sua neutralização.
- As rejeições devem ser feitas a uma velocidade nunca inferior a 4 m/s e devem ser sempre privativas de cada sistema.

Como ordem de grandeza para as extrações de ar apontam-se, a título indicativo, os valores que se seguem:

Compartimentos indiferenciados	
Armazém de produtos químicos	10 Ren/h
Despejos	10 Ren/h
Armazém de produtos sujos e lixos	10 Ren/h
Arquivos	2 Ren/h
Armazém de produtos limpos	2 Ren/h
Instalações sanitárias	10 Ren/h
Armazém de peças (Anatomia patológica)	10 Ren/h
Parqueamentos	300 m³/h.veículo

Zonas técnicas	
Oficinas	6 a 8 Ren/h
Lavandaria	15 Ren/h
Cozinhas ¹	12 Ren/h
Copas	10 Ren/h
Vestiários	10 m ³ /h.m ²
Posto de transformação ²	5 Ren/h
Casas de máquinas de elevadores ²	12 Ren/h
Central de emergência ²	15 Ren/h
Centrais técnicas e similares	6 a 8 Ren/h

Deve entender-se que os anteriormente designados “compartimentos indiferenciados” não terão outro tipo de tratamento do ar para além da ventilação forçada.

No entanto, o projeto deve acautelar que, à data da sua elaboração, não há sobreposição de critérios menos restritivos que os da legislação em vigor e/ou normas (ex: cozinha, instalações sanitárias, parques de estacionamento).

b) Sobrepressões / subpressões

As sobrepressões e/ou subpressões devem ser estabelecidas à custa dos caudais nominais de ar em jogo.

As zonas “limpas” devem estar sempre em sobrepressão relativamente às zonas circundantes. Por outro lado, as zonas “sujas” e “infetadas” devem estar em subpressão.

Recomenda-se, quando aplicável, que o gradiente de pressão diferencial entre locais que exigem diferentes níveis de limpeza, seja considerado um valor mínimo de 15 Pa $\pm$ 5 Pa em relação aos espaços adjacentes. O objetivo é mover as partículas infecciosas das áreas mais limpas para as menos limpas.

3.2.4. Humidificação

Só se prevê humidificação nas UTA relativas às zonas adiante especificadas.

Não são permitidos sistemas de humidificação por água no estado líquido.

No caso de não haver produção centralizada, o vapor para humidificação deve ser produzido a partir de água desmineralizada, devendo ser utilizado preferencialmente um gerador de vapor com queima de combustível gasoso (gás natural ou ar propanado).

3.2.5. Isolamento acústico

O nível de isolamento acústico a sons de condução aérea e a sons de percussão nos diferentes locais do hospital tem que cumprir o estipulado nos Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de maio, alterado pelo DL n.º 96/2008, de 9 de junho, e pelo DL n.º 95/2019 de 18 de julho.

O isolamento acústico deverá obrigatoriamente estar articulado com o Projeto de Condicionamento Acústico, documento onde devem estar estabelecidas as soluções e níveis de ruído a que devem obedecer as instalações de AVAC.

¹ Ventilação das zonas de confeção por “hottes” compensadas, ou outros sistemas de exaustão/ventilação eficientes.

² Em função do regime de funcionamento.

4. SOLUÇÕES A ADOPTAR

ÍNDICE DOS SERVIÇOS E COMPARTIMENTOS

1.	BLOCO OPERATÓRIO	12
	SALAS DE OPERAÇÕES	12
	RECUPERAÇÃO (RECOBRO)	12
	RESTANTE BLOCO (QUANDO APLICÁVEL)	13
2.	UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)	13
	SALA ABERTA	13
	QUARTO DE ISOLAMENTO - PRESSÃO POSITIVA - CLASSE P	13
	QUARTO DE ISOLAMENTO - PRESSÃO NEGATIVA - CLASSE N	14
	QUARTO DE ISOLAMENTO - DE USO COMBINADO	15
	QUARTO DE ISOLAMENTO - DE QUARENTENA - CLASSE Q	16
	RESTANTES COMPARTIMENTOS	16
3.	NEONATOLOGIA	17
	SALAS DE PREMATUROS	17
	RESTANTES COMPARTIMENTOS	17
4.	QUEIMADOS	18
	QUARTO DE QUEIMADOS	18
	RESTANTES COMPARTIMENTOS	18
5.	CIRURGIA DO AMBULATÓRIO	18
6.	LABORATÓRIOS	18
	LABORATÓRIOS (NÍVEIS DE SEGURANÇA 1 E 2)	18
	LABORATÓRIOS (NÍVEL DE SEGURANÇA 3)	19
	LABORATÓRIOS DE CONTENÇÃO (NÍVEL DE SEGURANÇA 4)	19
7.	ANATOMIA PATOLÓGICA	20
	SALA DE AUTÓPSIAS	20
	RESTANTES COMPARTIMENTOS	20
8.	FARMÁCIA	21
	INFLAMÁVEIS	21
	ARMAZÉM GERAL	21
	PREPARAÇÃO DE CITOSTÁTICOS	21
	SALAS DE PREPARAÇÃO DE ESTÉREIS E DE PREPARAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTÉRICA	22
	RESTANTES COMPARTIMENTOS	23
9.	IMAGIOLOGIA	23
	SALA DE EXAMES INVASIVOS	23
	SALA DE EXAMES GERAIS	23
	RESTANTES COMPARTIMENTOS	24
10.	RADIOTERAPIA	24
	SALA DE CIRURGIA DE BRAQUITERAPIA	24
	SALA DE ACELERADOR LINEAR	24
	SALA DE TRATAMENTOS DE BRAQUITERAPIA	24
	SALA DA TAC DE SIMULAÇÃO	24
	SALA DE PRODUTOS RADIOATIVOS	25
	RESTANTES COMPARTIMENTOS	25
11.	CONSULTAS EXTERNAS	25
	SALA DE EXAMES ESPECIAIS	25
	GABINETES DE CONSULTA	25

	ESPERA	25
12.	ESTERILIZAÇÃO	26
	ZONA NÃO ESTÉRIL	26
	ZONA ESTÉRIL	26
	ZONA DE INSPEÇÃO, TESTE E MONTAGEM	26
	TÊXTEIS	26
	ARMAZÉM DE ESTERILIZADOS	26
	ÓXIDO DE ETILENO	27
13.	URGÊNCIA	27
	SALAS DE PEQUENA CIRURGIA	27
	ESPERA	27
	RESTANTES COMPARTIMENTOS	27
14.	QUARTO(S) DE ISOLAMENTO	27
	QUARTO(S) DE ISOLAMENTO	27
15.	DOENÇAS INFECCIOSAS	28
16.	UNIDADES DE INTERNAMENTO	28
	ENFERMARIAS E QUARTOS	28
	SALA DE TRATAMENTOS	28
	RESTANTES COMPARTIMENTOS	28
17.	MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO	29
	GERAL	29
	HIDROTERAPIA: SALAS DA PISCINA, TANQUES HUBBARD OU TANQUES DE MARCHA	29
	PARAFINA, PARAFANGO E CALOR HÚMIDO (INALOTERAPIA)	29
	GINÁSIO	29
	BOX POLIVALENTE	29
18.	HEMODIÁLISE	30
19.	SAÚDE OCUPACIONAL	30
20.	SERVIÇOS RELIGIOSOS	30
21.	GABINETES MÉDICOS E SALAS EM GERAL	30
22.	ADMISSÃO	30
23.	ENSINO	31
24.	AUDITÓRIO	31
25.	DIREÇÃO, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AFINS	31
26.	REFEITÓRIO	31
27.	CENTRAL TELEFÓNICA	32

1. Bloco operatório		
Compartimento	Salas de operações	
Observações	As salas de partos distócicos são, para todos os efeitos, consideradas como salas de operações. As UTA a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 80%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração privativos por sala e espaços adjacentes.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), garantindo o caudal nominal. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; mínima H14.	Filtros terminais devem dispor de pressostatos diferenciais ligados ao SACE.
Humidificação	Sim, por vapor	
Sobrepessão/subpressão	Sobrepessão	Salas de operações e partos distócicos em sobrepessão em relação aos seus anexos, e estes em sobrepessão em relação aos restantes locais do Bloco. Bloco operatório, no conjunto, em sobrepessão em relação aos serviços adjacentes. Nas salas de operações e partos distócicos, considerar uma sobrepessão de 20 Pa, correspondente a um caudal de 20 m ³ /h.ml de perímetro de entradas.
Insuflação	Difusores com filtragem terminal	Obrigatoriamente tetos difusores, com 3,6x2,4 m, ou equivalente, com filtro terminal, em salas em que o tipo de intervenção médica os justifiquem, como por exemplo, transplantes, cardiologia, ortopedia, neurocirurgia, queimados, oftalmologia e outras de alto risco.
Caudal de ar recirculado	20 Rec/h	Filtros (mínimo ISO coarse $\geq$ 60%) nas grelhas de extração inferiores (70% do caudal extraído a nível inferior e 30% a nível superior).
Recirculação	Sim	
Caudal de ar novo	100 m ³ /h.pessoa (600 m ³ /h ou 5 Ren/h, no mínimo)	
Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	17°C a 27 °C; 30 a 60% HR	
Compartimento	Recuperação (recobro)	
Observações	As UTA a utilizar, devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 80%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração privativos.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), garantindo o caudal nominal. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; mínima H13.	Filtros localizados em local acessível, o mais próximo da zona. Filtros terminais devem dispor de pressostatos diferenciais ligados ao SACE.
Humidificação	Sim, por vapor	
Sobrepessão/subpressão	Sobrepessão	
Caudal de ar recirculado	10 Rec/h	
Recirculação	Sim	
Caudal de ar novo	$\geq$ 50 m ³ /h.pessoa	
Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	

Condições ambiente	24°C; 60% HR	
Compartimento	Restante bloco (quando aplicável)	
Observações	Deve-se ter em conta o que vem prescrito no ponto referente a “Ventilação forçada”	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração específico.	Sistemas de extração “sujos”/“limpos”, separados. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Não	
Humidificação	Sim, por vapor	
Sobrepresão/subpressão	Sobrepresão	Nas salas de operações e partos distócicos, considerar uma sobrepresão em relação aos serviços adjacentes, correspondente a um caudal de 20 m³/h.ml de perímetro de entradas.
Caudal de ar novo	≥ 8 Ren/h	
Recirculação	Não	
Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	24°C; 50% HR	

2. Unidade de cuidados intensivos (UCI)

Observações	As UTA a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 ≥ 80%.	
Compartimento	Sala aberta	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração privativos.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), garantindo o caudal nominal. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; mínima H13.	Filtros instalados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Filtros terminais devem dispor de pressostatos diferenciais ligados ao SACE.
Humidificação	Sim, por vapor	
Sobrepresão/subpressão	Sobrepresão	
Caudal de ar recirculado	10 Rec/h	
Recirculação	Sim	
Caudal de ar novo	≥100 m³/h.pessoa	
Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	24°C; 50% HR	
Compartimento	Quarto de isolamento - Pressão Positiva - Classe P	
Observações	Destina-se a proteger das infeções fundamentalmente os imunodeprimidos.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração privativos.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), garantindo o caudal nominal. Conjuntos independentes por sala de isolamento. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1. Os sistemas de extração de ar dos sanitários que servem os quartos de isolamento, devem ser privativos. Não devem ser ligados aos sistemas gerais de extração de ar dos sanitários do edifício.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; mínima H13.	Filtros localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona.

		Filtros terminais devem dispor de pressostatos diferenciais ligados ao SACE.
Humidificação	Sim, por vapor	
Sobrepresão/subpressão	Quarto sem antecâmara 15 Pa (o quarto está em sobrepressão relativamente ao corredor). Quarto com antecâmara 30 Pa (O quarto está em sobrepressão relativamente à antecâmara). 15 Pa (a antecâmara está em sobrepressão relativamente ao corredor).	Na porta de acesso do corredor para o quarto, e da antecâmara para o quarto, devem ser instalados equipamentos para verificação e monitorização da correta pressurização dos espaços. Nos quartos com antecâmara, recomenda-se a utilização de portas automáticas.
Caudal de ar novo	$\geq 100 \text{ m}^3/\text{h}$ por doente ou 2 Ren/h.	Escolher o maior dos dois valores. A pressurização positiva do quarto poderá, no entanto, exigir valores superiores.
Caudal de ar recirculado	12 Rec/h	
Recirculação	Sim	
Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	22 a 26 °C; 30 a 60% HR	
Compartimento	Quarto de isolamento - Pressão Negativa - Classe N	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração privativos.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), garantindo o caudal nominal. Conjuntos independentes por sala de isolamento. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1. A descarga dos ventiladores de extração, deve estar afastada das janelas ou admissões de ar, em conformidade com o SCE e com a EN 13779. Os sistemas de extração de ar dos sanitários que servem os quartos de isolamento devem ser privativos. Não devem ser ligados aos sistemas gerais de extração de ar dos sanitários do edifício.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; mínima H13 na extração.	Filtros localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Filtros terminais devem dispor de pressostatos diferenciais ligados ao SACE.
Humidificação	Sim, por vapor	
Sobrepresão/subpressão	Quarto sem antecâmara -15 Pa (o quarto está em subpressão relativamente ao corredor). Quarto com antecâmara -30 Pa (o quarto está em subpressão relativamente ao corredor). -15 Pa (a antecâmara está em subpressão relativamente ao corredor).	Na porta de acesso do corredor para o quarto, e da antecâmara para o quarto, devem ser instalados equipamentos para verificação e monitorização da correta pressurização dos espaços. Nos quartos com antecâmara, recomenda-se a utilização de portas automáticas.

Caudal de ar novo	12 Ren/h.	
Recirculação	Não	Rejeição neutralizada.
Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	22 a 26 °C; 30 a 60% HR	
Compartimento	Quarto de isolamento - De uso combinado	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração privativos.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), garantindo o caudal nominal. Conjuntos independentes por sala de isolamento. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1. A descarga dos ventiladores de extração deve estar afastada das janelas ou admissões de ar, em conformidade com o SCE e com a EN 13779. Os sistemas de extração de ar dos sanitários que servem os quartos de isolamento devem ser privativos. Não devem ser ligados aos sistemas gerais de extração de ar dos sanitários do edifício.
Humidificação	Sim, por vapor	
Sobrepresão/subpressão	Quarto com antecâmara obrigatória O quarto está em sobrepressão relativamente à antecâmara. A antecâmara está em subpressão relativamente ao corredor e espaços adjacentes. Regulável, de 2,5 a 15 Pa (o quarto está em sobrepressão relativamente ao corredor). Regulável, de -2,5 a -15 Pa (a antecâmara está em subpressão relativamente ao corredor).	É necessária a monitorização contínua da pressão diferencial do quarto para o corredor, da antecâmara para o corredor e da antecâmara para o quarto. Esta monitorização deverá estar associada a alarmes. Os valores destas pressões diferenciais, devem estar disponíveis no corredor de acesso ao quarto de uso combinado. Nos quartos com antecâmara, recomenda-se a utilização de portas automáticas.
Caudal de ar novo	12 Ren/h	
Recirculação	Não	
Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	22 a 26 °C; 30 a 60% HR	

Compartimento		Quarto de isolamento - De quarentena - classe Q
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração privativos.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), garantindo o caudal nominal. Conjuntos independentes por sala de isolamento. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1. A descarga dos ventiladores de extração deve estar afastada das janelas ou admissões de ar, em conformidade com o SCE e com a EN 13779. Os sistemas de extração de ar dos sanitários que servem os quartos de isolamento devem ser exclusivos. Não devem ser ligados aos sistemas gerais de extração de ar dos sanitários do edifício.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; mínima H13 na extração.	Filtros localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Filtros terminais devem dispor de pressostatos diferenciais ligados ao SACE.
Humidificação	Sim, por vapor	
Sobrepessão/subpressão	-30 Pa (o quarto e as I.S. do utente estão em subpressão relativamente ao corredor). -10 Pa (a antecâmara está em subpressão relativamente ao corredor). -20 Pa (a sala de sujos está em subpressão relativamente ao corredor). -15 Pa (as I.S. dos profissionais estão em subpressão relativamente ao corredor). -15 Pa (o depósito de sacos está em subpressão relativamente ao corredor).	Na porta de acesso do corredor para o quarto, e da antecâmara para o quarto, devem ser instalados equipamentos para verificação e monitorização da correta pressurização dos espaços. Na porta de acesso do corredor para a antecâmara, do corredor para o depósito de sacos, da antecâmara para o quarto, da antecâmara para as I.S. dos profissionais, da sala de sujos para o quarto e da sala de sujos para as I.S. profissionais, devem ser instalados equipamentos para verificação e monitorização da correta pressurização dos espaços. Nos quartos com antecâmara, recomenda-se a utilização de portas automáticas, com encravamento mecânico.
Caudal de ar novo	12 Ren/h	
Recirculação	Não	
Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	22 a 26 °C; 30 a 60% HR	
Compartimento		Restantes compartimentos
Observações		Deve-se ter em conta o que vem prescrito no ponto referente a "Ventilação forçada"
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração específicos.	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Não	
Humidificação	Não	
Sobrepessão/subpressão	Sobrepessão	
Caudal de ar recirculado	8 Rec/h	
Recirculação	Sim	
Caudal de ar novo	≥ 30 m3/h.pessoa	

Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	24°C; 40 a 50% HR	

3. Neonatologia

Observações	As UTA a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 ≥ 80%.	
Compartimento	Salas de prematuros	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração privativos.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência) garantindo o caudal nominal. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; mínima H13.	Filtros instalados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Filtros terminais devem dispor de pressostatos diferenciais ligados ao SACE.
Humidificação	Sim, por vapor	
Sobrepresão/subpressão	Sobrepresão	
Caudal de ar novo	10 Ren/h	
Recirculação	Não	
Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	25°C a 27°C; 60% HR	
Compartimento	Restantes compartimentos	
Observações	Deve-se ter em conta o que vem prescrito no ponto referente a “Ventilação forçada”	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração específicos.	Sistemas de extração “sujos”/“limpos”, separados. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Não	
Humidificação	Sim, por vapor	
Sobrepresão/subpressão	Sobrepresão	
Caudal de ar recirculado	8 Rec/h	
Recirculação	Sim	
Caudal de ar novo	30m³/h.pessoa	
Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	25°C; 40 a 50% HR	

4. Queimados

Observações	A UTA a utilizar, deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq 80\%$. Relativamente aos restantes compartimentos do serviço de queimados deve-se cumprir o estabelecido nas Recomendações Técnicas para Unidades de Queimados RT 13 2019.	
Compartimento	Quarto de queimados	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração privativos.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência) garantindo o caudal nominal. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; mínima H14.	No caso de filtros terminais, localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Filtros terminais devem dispor de pressostatos diferenciais ligados ao SACE.
Humidificação	Sim, por vapor	
Sobrepessão/subpressão	30 Pa (o quarto está em sobrepressão relativamente às circulações e corredor). 15 Pa (a antecâmara está em sobrepressão relativamente ao corredor).	
Insuflação	Difusores (com filtro terminal)	
Caudal de ar novo	≥ 6 Ren/h ou $> 100 \text{ m}^3/\text{h}$. doente) ou $\geq 40 \text{ m}^3/\text{h}$. pessoa) ou $\geq 5 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$	Adotar o maior dos critérios.
Caudal de ar recirculado	≥ 15 Ren/h	De forma conseguir uma classe da sala ISO 7.
Recirculação	Sim	
Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	22 a 32°C ; 40 a 60% HR	
Compartimento	Restantes compartimentos	
Observações	Deve-se ter em conta o que vem prescrito no ponto referente a "Ventilação forçada" Relativamente aos restantes compartimentos do serviço de queimados deve-se cumprir o estabelecido nas Recomendações Técnicas para Unidades de Queimados RT 13 2019.	

5. Cirurgia do ambulatório

Observações	As salas de cirurgia ambulatória devem ser tratadas como salas de operações.
--------------------	--

6. Laboratórios

Compartimento	Laboratórios (níveis de segurança 1 e 2)	
Observações	A UTAN a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq 80\%$ e certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 4 tubos	No caso de existir uma sala aberta, o tratamento pode ser realizado por UTA.
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepessão/subpressão	Subpressão	> 30 Pa
Caudal de ar novo	$\geq 35 \text{ m}^3/\text{h.pessoa}$ ou 6 Ren/h	Adotar o maior dos critérios. As câmaras de fluxo laminar requerem admissão e rejeição de ar privativas.

Condições ambiente	20 a 25°C; 30 a 60% HR	
Compartimento	Laboratórios (nível de segurança 3)	
Observações	As UTA a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 ≥ 80%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração privativos.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), garantindo o caudal nominal. Conjuntos independentes por laboratório, com encravamento entre ventiladores de admissão e extração para prevenir a pressurização positiva do laboratório em relação às áreas adjacentes. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Não	
Humidificação	Não	
Sobrepessão/subpressão	Sobrepessão na antecâmara e subpressão no compartimento (> 50 Pa).	Devem ser instalados equipamentos para verificação e monitorização da pressurização dos espaços. Recomenda-se que as portas da antecâmara sejam de fecho automático herméticas com encravamento, de modo a que só seja possível abrir uma de cada vez.
Insuflação	Difusores	
Caudal de ar novo	≥35m³/h.pessoa ou (mínimo 8 Ren/h)	Adotar o maior dos critérios. As câmaras de fluxo laminar requerem admissão e rejeição de ar privativas.
Recirculação	Não	Sistema de ventilação deve possuir dispositivos que impeçam o refluxo do ar.
Extração	Sim; com filtragem mínima H13	Filtro localizado de modo acessível para ensaio e remoção com segurança. Filtro deve dispor de pressostato diferencial ligado ao SACE. A extração de ar da câmara de fluxo laminar de segurança biológica deve ser realizada através de um filtro HEPA.
Diferencial de temperatura	Máximo 8º em frio	
Condições ambiente	20 a 25°C; 30 a 60% HR	
Compartimento	Laboratórios de contenção (nível de segurança 4)	
Observações	As UTA a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 ≥ 80%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração privativos.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), garantindo o caudal nominal. Conjuntos independentes por laboratório, com encravamento entre ventiladores de admissão e extração para prevenir a pressurização positiva do laboratório em relação às áreas adjacentes. A UTA deverá ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; mínima H13.	Filtros terminais devem dispor de pressostatos diferenciais ligados ao SACE.
Humidificação	Não	
Sobrepessão/subpressão	Subpressão no laboratório(<70 Pa bem como na antecâmara <30 Pa).	Com sistema de alarme para deteção de alterações inaceitáveis da pressão do ar. Manómetros colocados de modo a que a pressão do ar possa ser lida tanto do interior como do exterior do laboratório.

		Recomenda-se que as portas da antecâmara sejam de fecho automático herméticas com encravamento, de modo a que só seja possível abrir uma de cada vez.
Insuflação	Difusores com filtros terminais	
Caudal de ar novo	$\geq 35\text{m}^3/\text{h.pessoa}$ ou (mínimo 10 Ren/h)	Adotar o maior dos critérios. As câmaras de fluxo laminar requerem admissão e rejeição de ar privativas.
Recirculação	Não	Sistema de ventilação deve possuir dispositivos que impeçam o refluxo do ar.
Extração	Sim, através de 2 filtros, mínimo H13.	Filtros localizados de modo acessível para ensaio e remoção com segurança. Filtros devem dispor de pressostatos diferenciais ligados ao SACE. Caso seja utilizada câmara de segurança biológica classe III, devem ser montados dois filtros HEPA na extração da câmara, antes do ar ser enviado para o exterior, e a mesma deve ser operada sempre em pressão negativa em relação ao laboratório.
Diferencial de temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	20 a 25°C; 30 a 60% HR	

7. Anatomia patológica

Compartimento	Sala de autópsias	
Observações	As UTA a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq 50\%$.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração específicos (rejeição filtrada).	Filtros (mínimo ISO coarse $\geq 60\%$) nas grelhas de extração.
Filtragem suplementar	Não	
Humidificação	Não	
Sobrepresão/subpressão	Subpressão	> 2.5 Pa
Caudal de ar de extração	12 Ren/h	Extração deve ser realizada através de um filtro HEPA.
Recirculação	Não	Admite-se unidade de recirculação, sem baterias de frio ou calor, equipada com filtro mínimo H13.
Caudal de ar novo	2 Ren/h	
Diferencial temperatura	Máximo 8° em frio	
Condições ambiente	20 a 24 °C ; 50%HR	
Compartimento	Restantes compartimentos	
Observações	Deve-se ter em conta o que vem prescrito no ponto referente a "Ventilação forçada". A UTAN deve filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq 50\%$.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	
Sobrepresão/subpressão	Subpressão	
Caudal de ar novo	30 m ³ /h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 18° no Inverno	

8. Farmácia		
Observações	A UTAN e UTA a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq 50\%$ e certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.	
Compartimento	Inflamáveis	
Observações	Compartimento com ligação direta ao exterior, com parede ou elemento fusível e porta interior, metálica, a abrir para fora em zona protegida.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	Apenas extração forçada (10 a 15 r/h, com grelhas localizadas em ponto baixo e em ponto alto.	
Ventilador	Privativo, em condições anti-deflagrantes.	
Rejeição	Para o exterior	
Admissão de ar	Do interior, garantindo o varrimento total pela extração com 2 grelhas em material intumescente, desniveladas e interligadas por caixa de ar.	
Compartimento	Armazém geral	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	geral da Farmácia	
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	2 Ren/h	
Condições ambiente	25°C no Verão; 18°C no Inverno	
Compartimento	Preparação de citostáticos	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração específico (rejeição filtrada) (sala de citostáticos e limpos).	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), função do funcionamento da extração da câmara de fluxo laminar. A UTA deverá ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; mínima H14.	
Extração	Específica da zona	Deverá ser prevista a instalação de filtros H14 nos sistemas de extração de ar. As extrações devem ficar localizadas longe de tomadas de ar em conformidade com o SCE.
Sobrepresão/subpressão	-2,5 a -5 Pa (a sala de preparação deve estar em subpressão relativamente aos espaços circundantes. 10 a 15 Pa (a antecâmara deve estar em sobrepressão relativamente à sala de apoio. 10 a 15 Pa (a sala de apoio deve estar em sobrepressão relativamente ao corredor de acesso ao local).	Recomenda-se que sejam instalados equipamentos para a verificação e monitorização da correta pressurização dos espaços.
Classe da Sala	B, em conformidade com a publicação "PIC/S - Guide to Good Practices for the Preparation of Medicinal	(1) No caso de ser instalada uma câmara de segurança biológica de classe II tipo B2 (exaustão total). No caso de ser instalada uma câmara de classe III (isolador) as classes da sala de

	Products in Healthcare Establishments ⁽¹⁾ .	preparação e da antecâmara, poderão ser de Classe D. No caso das classes da sala de preparação e da antecâmara serem Classe B, a classe da sala de apoio deve ser de Classe C, se tiver acesso direto à sala de preparação. No caso das classes da sala de preparação e da antecâmara serem do tipo Classe D, em virtude da utilização de isoladores, a sala de apoio não tem requisitos de classe, não sendo necessária a sua pressurização relativamente ao corredor.
Caudal de ar novo	Preparação de Citostático > 20 Ren/h, para salas de Classe B ¹ (mínimo)	As câmaras de fluxo laminar, instaladas nas salas de citostáticos, requerem rejeição de ar privativos. O número de renovações pode variar, desde que seja garantida a classe de limpeza em conformidade com o definido na PIC/S para partículas de 0.5 µm. Classe B deve-se garantir no mínimo ISO Classe 5; Classe C deve-se garantir no mínimo ISO Classe 7; Classe D deve-se garantir no mínimo ISO Classe 8.
Recirculação	Não	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno; Humidade relativa 40±5% a 60±5%	
Compartimento	Salas de Preparação de Estéreis e de Preparação de Nutrição Parentérica	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador de extração privativos.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), função do funcionamento da extração da câmara de fluxo laminar. A UTA deverá ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; H14.	
Humidificação	Não	
Sobrepresão/subpressão	10 a 15 Pa (a sala de preparação deve estar em sobrepresão relativamente à antecâmara). 10 a 15 Pa (a sala de apoio deve estar em sobrepresão relativamente ao corredor de acesso ao local).	Recomenda-se que sejam instalados equipamentos para a verificação e monitorização da correta pressurização dos espaços.
Classe da Sala	B, em conformidade com a publicação " PIC/S - Guide to Good Practices for the Preparation of Medicinal Products in Healthcare Establishments " ⁽¹⁾ .	⁽¹⁾ No caso de ser instalada uma câmara de fluxo laminar horizontal . No caso de ser instalado um (isolador) de pressão positiva as classes da sala de preparação e da antecâmara, poderão ser de Classe D. No caso das classes da sala de preparação e da antecâmara serem Classe B, a classe da sala de apoio deve ser Classe C se tiver acesso direto à sala de preparação. No caso das classes da sala de preparação e da antecâmara serem do tipo Classe D, em virtude da utilização de isoladores, a sala de apoio não tem requisitos de classe.
Insuflação	Difusores	
Caudal de ar novo	10 m ³ /h.m ²	

Recirculação	Sim	
Caudal de ar recirculado	> 20 rec/h	O número de recirculações pode variar, desde que seja garantida a classe de limpeza, em conformidade com o definido na PIC/S para partículas de 0.5 µm. Classe B deve-se garantir no mínimo ISO Classe 5; Classe C deve-se garantir no mínimo ISO Classe 7; Classe D deve-se garantir no mínimo ISO Classe 8.
Extração	Específica da sala	As grelhas de extração na sala devem ficar localizadas, preferencialmente, a nível inferior.
Diferencial de temperatura	Máximo 8°C em frio	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	
Compartimento	Restantes compartimentos	
Observações	Deve-se ter em conta o que vem prescrito no ponto referente a "Ventilação forçada".	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Geral da farmácia	Sistemas de extração "sujos" / "limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	30m³/h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20° C no Inverno	

9. Imagiologia		
Observações	As UTA e UTAN a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 ≥ 80%.	
Compartimento	Sala de exames invasivos	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventiladores privativos.	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), garantindo o caudal nominal. A UTA deverá ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; H13.	Filtros terminais devem dispor de pressostatos diferenciais ligados ao SACE.
Humidificação	Não	
Caudal de ar novo	100 m³/h.pessoa	
Insuflação	Difusores com filtro terminal	
Sobrepresão/subpressão	Sobrepresão	
Recirculação	Sim	
Diferencial de temperatura	Máximo 8°C em frio	
Condições ambiente	20 a 25°C; 30 a 60% HR	
Compartimento	Sala de exames gerais	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 4 tubos	
Extração	Geral da imagiologia	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	≥ 30m³/h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 22°C no Inverno	

Compartimento	Restantes compartimentos	
Observações	Deve-se ter em conta o que vem prescrito no ponto referente a "Ventilação forçada"	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Geral da imagiologia	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	30m³/h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20° C no Inverno	

10. Radioterapia		
Observações	As UTA e UTAN a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 ≥ 80%.	
Compartimento	Sala de cirurgia de braquiterapia	
Observações	A sala de cirurgia de braquiterapia deve ser tratada como sala de operações.	
Compartimento	Sala de acelerador linear	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador privativo	A UTA deve ser dotada de variador de velocidade (frequência), garantindo o caudal nominal.
Filtragem suplementar	Não.	
Humidificação	Sim, por vapor	
Caudal de ar novo	12 Ren/h, mínimo	
Insuflação	Difusores.	
Sobrepresão/subpressão	Subpressão	
Recirculação	Sim	
Diferencial de temperatura	Máximo 8°C em frio	
Condições ambiente	20 a 25°C; 40 a 60% HR	
Compartimento	Sala de tratamentos de Braquiterapia	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 4 tubos	
Extração	Geral da Radioterapia	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	≥ 30m³/h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 22°C no Inverno	
Compartimento	Sala da TAC de Simulação	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 4 tubos	
Extração	Geral da Radioterapia	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	≥ 30m³/h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 22°C no Inverno	

Compartimento	Sala de produtos radioativos	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	Apenas extração forçada 1	
Ventilador	Privativo	
Extração	10 a 20 ren/h	
Rejeição	Para o exterior	Filtro de carvão ativado.
Compartimento	Restantes compartimentos	
Observações	Deve-se ter em conta o que vem prescrito no ponto referente a "Ventilação forçada".	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Geral da Radioterapia	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	30m³/h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20° C no Inverno	

11. Consultas externas		
Observações	As UTA e UTAN a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 ≥ 50%.	
Compartimento	Sala de exames especiais	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	50 m³/h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 22° C no Inverno	
Compartimento	Gabinets de consulta	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	35 m³/h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 22° C no Inverno	
Compartimento	Espera	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTAN	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	15 m³/h.m²	
Recirculação	Não	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20° C no Inverno	

12. Esterilização		
Observações	As UTA e UTAN a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 ≥ 50%.	
Compartimento	Zona não estéril	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador específicos.	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Filtragem suplementar	Não	
Humidificação	Não	
Sobrepresão/subpressão	-15 Pa ± 5 Pa (a zona não estéril em subpressão em relação aos espaços adjacentes.	Recomenda-se que sejam instalados equipamentos para a verificação e monitorização correta dos espaços.
Caudal de ar novo	8 Ren/h	
Recirculação	Não	
Diferencial de temperatura	Máximo 8º C em frio	
Condições ambiente	22 a 25ºC; 40 a 60% HR	
Compartimento	Zona estéril	
Observações	Inclui receção e depósito de pré-esterilizados.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador específicos.	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1. Recomenda-se que seja avaliada junto do fornecedor a necessidade de um exaustor instalado sobre a saída da porta das lavadoras de forma a capturar o calor e humidade do ar que sair no fim do ciclo. O duto deve ser estanque e de preferência de aço inox para limitar a corrosão. Deve incluir drenagem no ponto mais baixo.
Filtragem suplementar	Sim; terminal; mínima H13.	Filtros instalados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Filtros terminais devem dispor de pressostatos diferenciais ligados ao SACE.
Humidificação	Não	
Sobrepresão/subpressão	15 Pa ± 5 Pa (a zona estéril está em sobrepressão em relação ao espaços adjacentes).	Recomenda-se que sejam instalados equipamentos para a verificação e monitorização correta dos espaços.
Insuflação	Difusores	
Caudal de ar recirculado	8 Rec/h	
Recirculação	Sim	
Caudal de ar novo	10m³/h.m² ou 2 Ren/h no mínimo	Escolher o maior valor.
Diferencial de temperatura	Máximo 8º C em frio	
Condições ambiente	22 a 25ºC; 40 a 60% HR	
Compartimento	Zona de inspeção, teste e montagem	
Observações	Esta zona, que deve estar em sobrepressão, deve ser tratada pelo sistema descrito para a zona estéril.	
Compartimento	Têxteis	
Observações	Esta zona, que deve estar em subpressão, deve ser tratada pelo sistema descrito para a zona estéril.	
Compartimento	Armazém de esterilizados	
Observações	Esta zona, que deve estar em sobrepressão, deve ser tratada pelo sistema descrito para a zona estéril. Recomenda-se que seja controlada a temperatura da central dos esterilizadores de acordo com a indicação do fornecedor do equipamento.	

Compartimento		Óxido de etileno
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	Apenas extração forçada (10 a 20 Ren/h), com grelhas localizadas em ponto baixo, abrangendo a zona de carga, técnica e descarga do autoclave.	
Ventilador	Privativo	
Sobrepresão/subpressão	Subpressão	
Rejeição	Para o exterior, no topo do edifício, neutralizada.	

13. Urgência		
Compartimento		Salas de pequena cirurgia
Observações	As salas de pequena cirurgia devem ser tratadas como salas de operações, exceto no uso de tetos difusores, recorrendo-se, neste caso, a difusores com filtro terminal mínimo H13. As UTA e UTAN a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 ≥ 80%.	
Compartimento		Espera
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTAN	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	15 m³/h.m²	
Recirculação	Não	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	
Compartimento		Restantes compartimentos
Observações	Deve-se ter em conta o que vem prescrito no ponto referente a "Ventilação forçada".	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona (10 Ren/h)	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Subpressão geral	
Caudal de ar recirculado	Não	
Caudal de ar novo	30m³/h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	

14. Quarto(s) de isolamento	
Compartimento	Quarto(s) de isolamento
Observações	Os Quartos de Isolamento devem ter tratamento idêntico aos quartos descritos na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

15. Doenças infecciosas		
Observações	As UTA a utilizar devem ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 80%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador privativo.	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados. A UTA deve ter certificado de construção higiénica em conformidade com o definido no ponto 3.1.1.
Filtragem suplementar	Não	
Humidificação	Não	
Sobrepresão/subpressão	Subpressão	Globalmente, a unidade deve ficar em subpressão.
Caudal de ar novo	12 Ren/h	
Recirculação	Não	As rejeições são filtradas.
Diferencial de temperatura	Máximo 8° C em frio	
Condições ambiente	25° C no Verão; 20° no Inverno	

16. Unidades de internamento		
Observações	A UTAN a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 50%.	
Compartimento	Enfermarias e Quartos	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da unidade de internamento (limpos)	
Sobrepresão/subpressão	Subpressão (conjunto enfermaria/instalações sanitárias)	
Caudal de ar novo	45 m ³ /h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	
Compartimento	Sala de tratamentos	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da unidade de internamento (limpos)	
Sobrepresão/subpressão	Ligeira subpressão	
Caudal de ar novo	$\geq$ 35m ³ /h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 22°C no Inverno	
Compartimento	Restantes compartimentos	
Observações	Deve-se ter em conta o que vem prescrito no ponto referente a "Ventilação forçada".	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da unidade de internamento	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Sobrepresão	
Caudal de ar novo	30 m ³ /h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	

17. Medicina Física e Reabilitação		
Observações	A UTAN a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 50%.	
Compartimento	Geral	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Ar novo	30m ³ /h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 22°C no Inverno	Inverno: 20°C, se o paciente estiver vestido.
Compartimento	Hidroterapia: Salas da piscina, tanques Hubbard ou tanques de marcha	
Observações	A piscina ou tanques de marcha devem ficar instalados fisicamente separados das restantes salas de hidroterapia.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	Desumidificador, com bateria de reaquecimento	
Extração	Privativa	
Recirculação	Sim	
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	10 m ³ /h.m ²	
Condições ambiente	31°C no Inverno; 60% todo o ano	
Compartimento	Parafina, Parafango e Calor Húmido (Inaloterapia)	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Subpressão	
Caudal de ar novo	15 m ³ /h.m ²	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	
Compartimento	Ginásio	
Observações	Deve-se ter em conta o que vem prescrito no ponto referente a "Ventilação forçada".	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	.
Caudal de ar novo	35 m ³ /h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	
Compartimento	Box Polivalente	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Subpressão	
Caudal de ar novo	30m ³ /h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 22°C no Inverno	Inverno: 20°C se o paciente estiver vestido

18. Hemodiálise

Observações	A UTAN a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 50%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	No caso de existir uma sala aberta, o tratamento pode ser realizado por UTA.
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	Se existir isolamento, este deve ficar em subpressão.
Caudal de ar novo	$\geq 35\text{m}^3/\text{h.pessoa}$	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	

19. Saúde ocupacional

Observações	A UTAN a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 50%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	$30\text{m}^3/\text{h.pessoa}$	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	

20. Serviços religiosos

Observações	A UTAN a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 50%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	$30\text{m}^3/\text{h.pessoa}$	
Condições ambiente	25°C no Verão; 18°C no Inverno	

21. Gabinetes médicos e salas em geral

Observações	A UTAN a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 50%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	$35\text{m}^3/\text{h.pessoa}$	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	

22. Admissão

Observações	A UTAN a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 50%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTAN a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	$15\text{m}^3/\text{h.m}^2$	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	

23. Ensino

Observações	A UTAN a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 50%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	30m ³ /h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	

24. Auditório

Observações	A UTA a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 50%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	UTA e ventilador privativos	
Filtragem suplementar	Não	
Humidificação	Não	
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	30m ³ /h.pessoa	
Recirculação	Sim	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	
Diferencial de temperatura	Máximo 8° C em frio	

25. Direção, serviços administrativos e afins

Observações	A UTAN a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 50%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	35m ³ /h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	

26. Refeitório

Observações	A UTAN a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 50%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração "sujos"/"limpos", separados.
Sobrepresão/subpressão	Subpressão	
Caudal de ar novo	35m ³ /h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	

27. Central telefónica

Observações	A UTAN a utilizar deve ter filtragem final mínima ISO ePM1 $\geq$ 50%.	
Parâmetros	Características	Observações
Tratamento	VC/UI a 2/4 tubos	Pode ser utilizado sistema de climatização do tipo de expansão direta, se a central se encontrar distante da rede de distribuição de água refrigerada.
Extração	Específica da zona	Sistemas de extração “sujos”/“limpos”, separados.
Sobrepresão/subpressão	Equilíbrio	
Caudal de ar novo	30m ³ /h.pessoa	
Condições ambiente	25°C no Verão; 20°C no Inverno	

5. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUÍDOS

5.1. VAPOR E CONDENSADOS

Na execução das redes, deve considerar-se o seguinte:

- Tubo de aço macio, sem costura, qualidade ST00, segundo DIN 1629 e DIN 2441, com acessórios da mesma qualidade;
- Acessórios obedecendo à norma DIN 2605;
- Ligações soldadas;
- Tubagem isolada termicamente atendendo à temperatura do fluido em causa e à sua localização. Não pode existir isolamento comum a dois tubos, e o isolamento não pode ser interrompido nos locais de ligação. O isolamento deve possuir proteção mecânica exterior em chapa metálica de alumínio, de 0,8 mm de espessura, nos troços à vista;
- No caso de haver produção de vapor centralizado, deve efetuar-se recuperação de condensados (exceto infetados).

5.2. ÁGUA DE AQUECIMENTO E ÁGUA REFRIGERADA

Na execução das redes, deve considerar-se o seguinte:

- Tubo de ferro preto soldável, com costura, qualidade ST00, de parede espessa, segundo DIN 1629 e DIN 2440, com acessórios da mesma qualidade;
- Sistemas de tubagens em polipropileno Random com estrutura cristalina modificada PP-RCT e fibra de vidro, RA 7050 SDR7,3 serie 3,2 classe 1/10bar, 2/10bar, 4/10bar, 5/8bar; Em conformidade com o Regulamento Particular AENOR RP 001.78; Norma ASTM F 2023-15 e ASTM F876-20 classe 3; Os acessórios devem apresentar qualidade (PP-RCT); As soldaduras devem ser realizadas em conformidade com a Norma DVS 2207-11;
- Tubagem isolada termicamente atendendo à temperatura do fluido em causa e à sua localização de acordo com a Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho. Não pode existir isolamento comum a dois tubos, e o isolamento não pode ser interrompido nos locais de ligação. Nos circuitos secundários é obrigatório o uso de isolamento do tipo "célula fechada". O isolamento deve possuir proteção mecânica exterior em chapa metálica de alumínio, de 0,8 mm de espessura, nos troços à vista.

5.3. ÁGUA FRIA /ÁGUA TRATADA

Na execução das redes, deve considerar-se o seguinte:

- Tubo de aço inox, satisfazendo a norma AISI – 316L. As ligações devem ser preferencialmente por juntas de aperto, devendo respeitar as normas BS - 864 e BS - 4127.
- Sistemas de tubagens em polipropileno Random com estrutura cristalina modificada PP-RCT e fibra de vidro, RA 7050 SDR7,3 serie 3,2 classe 1/10bar, 2/10bar, 4/10bar, 5/8bar; Em conformidade com o Regulamento Particular AENOR RP 001.78; Norma ASTM F 2023-15 e ASTM F876-20 classe 3; Os acessórios devem apresentar qualidade (PP-RCT); As soldaduras devem ser realizadas em conformidade com a Norma DVS 2207-11;

5.4. ASPETOS COMUNS

A instalação de todas as tubagens deve ter em atenção a sua acessibilidade, com vista não só a operações de reparação, mas também de manutenção.

As redes devem ser estabelecidas tendo em vista a sua flexibilização, permitindo futuros ajustes face a possíveis remodelações dos serviços que abastecem.

As juntas de dilatação, quando existam, devem ser preferencialmente do tipo U ou lira.

Estas juntas de dilatação devem permitir acomodar os deslocamentos relativos devidos à ação sísmica (Estado Limite de Danos ou Estado Limite Último, conforme indicado nos pontos referentes ao Comportamento Sob a Ação Sísmica) determinados nas juntas estruturais entre corpos ou blocos contíguos.

Em todos os locais técnicos os acessórios (válvulas, filtros, etc.), devem ser flangeados com exceção, eventualmente, da rede de água tratada.

Nas redes isoladas, a determinação da espessura do isolamento deve cumprir a legislação em vigor.

A utilização de materiais diferentes dos recomendados pode vir a ser considerada, desde que se salguarde adequada prestação técnica e viabilidade económica.

5.5. REDES AERÁULICAS

As condutas, sem exceção, devem possuir “portas de visitas”, para permitir a sua limpeza e desinfeção periódicas.

Nas condutas de insuflação que servem blocos operatórios, recobro, cuidados intensivos, isolamentos, esterilização (zonas limpas), neonatologia e queimados, podem ser previstas caixas de tratamento bacteriológico (CTB) do tipo de ionização negativa para tratamento integral do ramal de conduta. Estas CTB devem estar em conformidade com as diretivas CE e ter certificado de projeto e produção com eficiência testada e comprovada. As CTB devem enviar informação de estado e alarme para a GTC.

As restrições ao tipo de construção e isolamento das condutas a utilizar são as indicadas seguidamente.

Na execução das condutas de insuflação e retorno do ar tratado, deve considerar-se:

- A espessura do isolamento das condutas deve ser determinada atendendo à temperatura do ar tratado e à zona de passagem da conduta. Não pode existir isolamento pelo interior das condutas. Com exceção dos troços que atravessem zonas técnicas, é obrigatório o uso de isolamento do tipo “célula fechada”. O isolamento deve possuir proteção mecânica exterior em chapa metálica de alumínio, de 0,8 mm de espessura, nos troços à vista;
- A colocação de registo corta-fogo por zona e por piso, com ligação aos sistemas de gestão técnica centralizada e de deteção de incêndio.
- Para caudais superiores a 10000 m³/h, devem ser utilizadas condutas retangulares em chapa metálica isolada termicamente pelo exterior.

6. SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO E CONTROLO DO EDIFÍCIO

No âmbito da gestão técnica centralizada das instalações e equipamentos objeto deste documento, aplica-se o disposto no ponto 5 da Subsecção 2.6 - Instalações e equipamentos mecânicos - da Secção 2 das *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar*, ACSS.

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS

No que se refere às instalações elétricas das instalações objeto deste documento, deve ser observado o disposto no ponto 6 da Subsecção 2.6 - Instalações e equipamentos mecânicos - da Secção 2 das *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar*, ACSS.

8. ENSAIOS, RECEÇÃO E CERTIFICAÇÃO

A fim de verificar se todos os aspetos de desempenho do sistema são cumpridos, devem ser efetuados os necessários ensaios, a receção técnica das redes e a certificação das instalações.

9. COMPORTAMENTO SOB A AÇÃO SÍSMICA

No âmbito do comportamento sob a ação sísmica das instalações e equipamentos objeto deste documento, aplica-se o disposto no ponto 1.2, da Subsecção 2.6 - Instalações e equipamentos mecânicos - da Secção 2 das *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar*, ACSS.

As regras gerais de conceção sismo-resistente, os modelos e métodos de análise, as ações sísmicas a considerar e as verificações de segurança das instalações técnicas encontram-se descritas com maior pormenor nas *Especificações Técnicas para o Comportamento sismo-resistente de edifícios hospitalares* – ET 05/2007, ACSS.

10. ASPETOS DE MANUTENÇÃO

No âmbito da manutenção das instalações e equipamentos objeto deste documento, deve ser observado o disposto na Subsecção 2.13 – Manutenção - da Secção 2 das *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar*, ACSS.

11. ASPETOS COMPLEMENTARES

As instalações e os equipamentos devem ser projetados tendo em atenção, nomeadamente, os seguintes aspetos:

- Segurança;
- Impacte ambiental;
- Utilização racional de energia;
- Tendo em vista futuras ampliações, deve ser reservado espaço físico nas diversas centrais para instalação de equipamento suplementar que venha a ser necessário.

12. REGULAMENTOS, NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

As instalações e equipamentos objeto deste documento devem cumprir as regras constantes da legislação e regulamentação portuguesa e europeia em vigor e devem ter em consideração normas, especificações e recomendações aplicáveis, nomeadamente:

- *Especificações Técnicas para Tubagem em instalações de edifícios hospitalares* - ET 07/2009, ACSS;
- *Especificações Técnicas para o Comportamento sismo-resistente de edifícios hospitalares* - ET 05/2007, ACSS;
- *Recomendações Técnicas para Unidades de Queimados* – RT 13 2019, ACSS;
- Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro. Diário da República n.º 237/2020, 1º Suplemento - Série I. Ambiente e Ação Climática;
- Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio, (Atualizado). Diário da República n.º 109/2002 - Série I-A. Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE);
- Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho, (atualizado). Diário da República n.º 110/2008 - Série Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional;
- Lei n.º 52/2018 de 20 de agosto, (Atualizado). Diário da República n.º 159/2018 – Série Assembleia da República;
- Portaria n.º 25/2021 de 29 de janeiro, Diário da República n.º 20/2021 – Série 1;
- Norma NP EN 12128. 2000, Laboratórios de investigação, desenvolvimento e análises. Níveis de confinamento de laboratórios de microbiologia, áreas de risco, locais e requisitos físicos de segurança;
- Norma DIN 1946/4. 2008, *Part 4: VAC systems in buildings and rooms used in the health care sector*;
- Norma EN 12097. 2006, *Ventilation for Buildings - Ductwork - Requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems*;

- Norma NF S90-351. 2017, *Établissements de santé - Zones à environnement maîtrisé - Exigences relatives à la maîtrise de la contamination aéroportée* ;
- Norma ISO 16890-1. 2016, *Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM)*;
- Norma EN 1822-1. 2009, *Part 1: Classification, performance testing, marking*;
- Norma DIN 1946-4. 2018, *Ventilation and air conditioning - Part 4: Ventilation in buildings and rooms of health care, English translation of DIN 1946-4:2018-09*;
- ASHRAE. (2020) *HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics, Second Edition*;
- ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2017 - *Ventilation of Health Care Facilities*.

Os regulamentos nacionais sobrepõem-se aos regulamentos internacionais, devendo estes ser usados na ausência de informação técnica nos regulamentos nacionais.